Соловьев Максим



DevOps-инженер, 37 лет

13+ лет в IT, 6+ лет в DevOps · Russia, Moscow

Telegram: @artfaal
Email: sys.dll@gmail.com
GitHub: artfaal
LinkedIn: maksim-solovev

ОБО МНЕ

DevOps Expert Engineer. Веду DevOps на антифрод-платформе Jet Detective («Инфосистемы Джет»). Построил с нуля CI/CD, мониторинг и систему управления 160+ ВМ.
Опыт руководства командой из 7 человек, вывода релизов на прод в крупных гос. проектах, адаптации сервисов под Kubernetes.
Разрабатываю MCP-инструменты для инфраструктуры и документацию, которой пользуются и люди, и агенты. Исследовал агентские харнессы и локальные модели для диагностики в закрытом контуре: проверял качество на воспроизводимых сценариях и определял границы автоматизации.

ОПЫТ РАБОТЫ

DevOps Expert Engineer

окт. 2023 – настоящее время

Инфосистемы Джет

Jet Detective — платформа противодействия мошенничеству и финансового мониторинга (антифрод для банков, ритейла, промышленности). Отвечаю за всю инфраструктуру продукта.

Инфраструктура и автоматизация

- Разработал JD-Gateway (Python) — единую точку правды для 160+ ВМ в vSphere: lifecycle management, TTL, REST API, dynamic inventory для Ansible и Prometheus, Web UI
- Создал автоматический установщик продукта с поддержкой CentOS, RedOS и Astra Linux
- Автоматизировал подготовку ВМ через Packer (4 ОС) и Ansible (10+ ролей)
- Построил систему резервного копирования PostgreSQL, Jenkins, OpenSearch и Kafka в MinIO S3: контроль целостности загрузки, проверка контрольных сумм файловых архивов, мониторинг давности бэкапов и незавершённых попыток копирования
- Встроил Apache Superset в продукт для embedded BI-дашбордов

CI/CD

- Спроектировал и поддерживаю комплексные Jenkins-пайплайны для сборки и деплоя
- Реализовал параллельные сборки, динамическое создание воркеров в vSphere
- Встроил автотесты и SCA-проверку зависимостей в PR pipeline
- Автоматизировал проверки обновления и отката между версиями продукта на временных стендах: создание ВМ, установка, переход между версиями, автотесты и удаление стенда
- Мигрировал репозитории из Bitbucket в GitLab с сохранением CI/CD интеграций

Мониторинг и логирование

- Построил стек мониторинга с нуля: Telegraf + Prometheus + Grafana + Thanos
- Настроил алертинг, создал дашборды, реализовал гибкую систему уведомлений
- Развернул OpenSearch + Loki + Promtail + Logstash для логов

Безопасность

- Внедрил HashiCorp Vault (GitOps) для управления секретами
- Разработал SSH CA с Web UI и LDAP-аутентификацией
- Устранял замечания ИБ для банковского заказчика

LLM и агенты

- Исследовал агентский харнесс для DevOps-рутины: сравнил фреймворки, настроил eval-проверки (grounding, security, выбор инструментов) и трейсинг вызовов модели; эксперимент законсервирован
- Разработал PoC диагностического агента на локальных моделях; проверил на воспроизводимых сценариях, где модель полезна для расследования и объяснения, а где нужны детерминированные правила

- MCP-серверы поверх документации и инфраструктуры — общий контекст для команды и LLM-агентов
- MCP-сервер поверх JD-Gateway — агент заводит, гасит и снапшотит стенды сам, без кликов в vSphere
- Vault MCP для агентов: секреты под deny-политиками, токен изолирован

Собственные инструменты

- Telegram-бот для управления инфраструктурой: LDAP, аудит, защита от брутфорса
- Портал релизов JD на Go: карточки релизов с артефактами, синхронизация с Jira, LDAP-авторизация и аудит
- Платформа документации на базе MkDocs с drift-detection

Team Lead DevOps

дек. 2019 – окт. 2023

Инфосистемы Джет

Проекты: ЕГРН, Атлант (Testing Automation Platform). Руководил DevOps-командой из 7 человек.

Проект ЕГРН

- Инфраструктура тестирования: 6+ стендов, 1000+ ВМ
- Вывод релизов на прод — дебаг в боевых условиях, анализ логов
- Обновление MongoDB на проде — плейбуки, продлайк-стенд, миграция данных

Проект Атлант / TAP

- Архитектор системы: разработка, внедрение и поддержка платформы автоматизации тестирования
- Адаптация сервисов под Kubernetes, развёртывание k8s-кластеров
- CI/CD консалтинг для внутренних проектов, пресейлы для банковских заказчиков

Системный администратор / Веб-разработчик

март 2013 – окт. 2019

СаунаМастер → ЕОС Премиум-СПА-Технологии

Начинал как единственный IT-специалист в компании, вырос из сисадмина в веб-разработчика.

Сисадмин (2013–2015)

- Спроектировал IT-инфраструктуру малого бизнеса с нуля: ЛВС, серверы, IP-телефония, видеонаблюдение

Веб-разработка (2015–2019)

- Разработка коммерческих сайтов: DigitalOcean, Nginx, Python, Flask, MongoDB
- Создание промо-сайтов под маркетинговые кампании

ИЗБРАННЫЕ КЕЙСЫ

01. JD-Gateway — единая точка правды для 160+ ВМ

Задача: 160+ виртуальных машин на стендах. Информация размазана по Confluence, головам инженеров и vSphere-консолям.

Решение: Разработал JD-Gateway на Python: REST API и Web UI, интеграция с vSphere, dynamic inventory для Ansible и Prometheus, TTL, сверка реестра для обнаружения неучтённых ВМ, оценка доступных ресурсов для создания стендов и учёт занятых IP между окружениями.

Результат: Создание хоста руками через vSphere занимало 30 минут — стало занимать пару минут. 14 человек закрывают операции сами, обращений по ним больше нет. TTL не даёт стендам превращаться в зомби.

Урок: *«Единая точка правды» — не архитектурный паттерн, а вопрос культуры. Техническая часть — 30%, остальное — убеждение и удобство.*

---

02. Мониторинг с нуля для антифрод-платформы

Задача: Продукт без мониторинга. Проблемы обнаруживались, когда падал стенд или кто-то жаловался.

Решение: Построил полный стек: Prometheus, Grafana, Thanos для долгосрочного хранения. Алертинг с гибкой системой уведомлений. OpenSearch + Logstash для логов.

Результат: Проблемы видны до того, как кто-то пожалуется. Дашборды — основной инструмент диагностики.

Урок: *Мониторинг — это не «поставить Prometheus». Это дашборд, который конкретный человек открывает каждое утро. Если не отвечает на «всё ли ок?» за 5 секунд — бесполезен.*

---

03. Диагностический агент на локальной модели

Задача: Данные банковского контура в облако отправлять нельзя. Вопрос простой: потянет ли локальная модель роль дежурного — сама сходить в логи, метрики и runbook'и, собрать факты и поставить диагноз.

Решение: Собрал PoC с инструментами для логов, метрик и runbook'ов, реестром найденных фактов и валидацией ответа. Сравнил локальные модели с облачной на воспроизводимых сценариях, затем проверил поведение на живом стенде.

Результат: Локальная модель помогала собирать и объяснять факты, но оценка состояния системы оказалась нестабильной: на одних и тех же данных вердикт менялся. Зафиксировал архитектурный вывод: статус и тяжесть должны определяться правилами, модель — помогать расследованию.

Урок: *Уверенный ответ модели не заменяет проверку фактов.*

---

04. Инфраструктура, которую можно спросить

Задача: Команда ходит к девопсу с одними и теми же вопросами: как работает этот пайплайн, как считается версия, где это посмотреть. Ответы есть — но в Confluence, в Jenkinsfile'ах и в моей голове. Классика жанра: «спроси Макса».

Решение: Собрал документацию JD в одном месте и поднял над ней MCP-сервер с векторным поиском. Спрашивают и люди, и LLM-агенты: на конкретный вопрос — конкретный ответ и шаги, без раскопок по десяти страницам.

Результат: Боевая бета. Покрытие наращиваю на ходу, но часть вопросов уже уходит в доку, а не ко мне. Агенты берут контекст оттуда — и заметно реже сочиняют.

Урок: *Дело оказалось не в модели. Скучная дока под конкретный вопрос обыгрывает модель поумнее, но без контекста — каждый раз.*

---

05. Обновление MongoDB на проде (ЕГРН)

Задача: Обновить MongoDB на проде крупнейшего гос. IT-проекта. Даунтайм критичен, данные терять нельзя.

Решение: Ansible-плейбуки для обновления. Продлайк-стенд для полного прогона. Отладка до полной воспроизводимости.

Результат: Успешная миграция без потери данных и с минимальным даунтаймом.

Урок: *На проде не бывает «попробуем». Каждый шаг проверен на стенде. Плейбуки — документация, которая ещё и исполняется.*

НАВЫКИ

Core: Jenkins, GitLab CI/CD, Ansible, Docker, Prometheus, Grafana, HashiCorp Vault, VMware vSphere, Linux, PostgreSQL

Extended: Thanos, Packer, OpenSearch, Loki, Promtail, Logstash, Telegraf, Kafka, Keycloak, Nginx, Kubernetes, Terraform, Go, Python, Bash, Groovy, MinIO/S3, Apache Superset, Git

AI / LLM: MCP-серверы, Агентские харнессы, LLM-evals (promptfoo), LLM-observability (Phoenix), Локальный inference, Агентские CLI (Claude Code, Codex), OpenAI API

Ранее: Flask, MongoDB, HTML/JS/CSS, DigitalOcean, SonarQube

ЯЗЫКИ

Русский: родной

Английский: продвинутый (чтение, восприятие на слух; разговорный подтягиваю)

ОБРАЗОВАНИЕ

Яндекс.Практикум — DevOps для эксплуатации и разработки (включая Kubernetes) (2022–2023)

ГБОУ СПО Педагогический колледж №1 им. К.Д. Ушинского — Социальная педагогика (2006–2009)